

绿色食品 日光温室番茄生产技术规程

Technical regulations for green food production of Tomator in solar greenhouse

2023 – 06 – 28 发布

2023 – 07 – 01 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB62/T 2082—2011《绿色食品 武威市保护地番茄生产技术规程》和DB62/T 2363—2013《绿色食品 庆阳市番茄设施生产技术规程》，与DB62/T 2082—2011、DB62/T 2363—2013相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 调整了文件适用范围；
- 更新了规范性引用文件；
- 更改了栽培设施；
- 更改了茬口安排；
- 删除了苗床制作；
- 更改了病虫害防控措施；
- 更改了采收；
- 增加了包装；
- 更改了储藏与运输；
- 增加了生产废弃物处理；
- 更改了生产档案管理；
- 删除了附录A、附录B，更改附录C为附录A《绿色食品 日光温室番茄主要病虫害农药防控主要技术措施》。

本文件由甘肃省农业农村厅提出、归口并监督实施。

本文件主要起草单位：甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、甘肃省绿色食品办公室、甘肃省农业科学院蔬菜研究所、庆阳市农业科学研究院、庆阳市绿色食品办公室、武威市农业科学院、武威市凉州区绿色食品办公室、永昌县农业特色产业办公室。

本文件主要起草人：李瑞琴、焦洁、马国江、秦一统、付杰、许丰庆、肖正璐、邵景成、于安芬、付金元、张莉芳、吉生成、颀敏昌、许文艳。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

- DB62/T 2085，2011年首次发布，本次为第一次整合修订；
- DB62/T 2363，2013年首次发布，本次为第一次整合修订。

本文件由甘肃省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、甘肃省绿色食品办公室负责解释。

绿色食品 日光温室番茄生产技术规程

1 范围

本文件规定了绿色食品日光温室番茄生产的产地环境、品种选择、栽培管理、病虫害防控、采收包装、生产废弃物处理、储藏运输、生产档案管理等技术内容。

本文件适用于日光温室番茄的绿色生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类
GB/T 33129 新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程
JB/T 10594 日光温室与塑料大棚结构与性能要求
NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
NY/T 393 绿色食品 农药使用准则
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 658 绿色食品 包装通用准则
NY/T 1056 绿色食品 储藏运输准则
NY/T 1203 茄果类蔬菜储藏保鲜技术规程
NY/T 2118 蔬菜育苗基质
DB62/T 2313 土墙无立柱装配型日光温室建造技术规程
DB62/T 2443 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
DB62/T 2622 废旧地膜回收技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 产地环境

产地选择生态条件良好、远离污染源、土地平整、2 a内未种植过茄科作物的地块。产地环境符合NY/T 391的规定。

5 品种选择

选择抗病性强、高产优质、耐低温、耐弱光的品种。种子质量符合GB 16715.3的规定。

6 栽培管理技术

6.1 栽培设施与栽培茬口

6.1.1 栽培设施

日光温室的性能和建造符合JB/T 10594和DB62/T 2313的规定。

6.1.2 栽培茬口

6.1.2.1 秋冬茬

7月上旬~7月中旬育苗,9月上旬~9月中旬定植,11月上旬~11月中旬始收,翌年2月上旬~2月中旬结束。

6.1.2.2 越冬茬

8月中旬~8月下旬育苗,10月中旬~10月下旬定植,12月中旬~12月下旬始收,翌年5月上旬~5月中旬结束。

6.1.2.3 冬春茬

10月下旬~11月上旬育苗,12月中旬~12月下旬定植,翌年2月上旬~2月中旬始收,6月中旬~6月下旬结束。

6.2 育苗

6.2.1 用种量

300 g/hm²~450 g/hm²。

6.2.2 种子处理

包衣种子直接播种;未包衣种子,置于50℃~55℃热水中搅拌,水温降至室温后继续浸种3 h~4 h。将种子捞出,用湿布覆盖,在25℃~28℃条件下催芽,每天早晚用常温清水淘洗2次,4 d~6 d后60 %~70 %种子芽尖“露白”时即可播种。

6.2.3 育苗方法

秋冬茬在配有防虫遮阳设备的塑料大棚育苗,其它茬口在日光温室中搭建小拱棚育苗。采用专用育苗基质,选用72~105孔穴盘育苗,每穴1粒,播种后覆盖基质,穴盘上覆盖地膜。育苗基质应符合NY/T 2118的规定。

6.2.4 苗期管理

6.2.4.1 温度

播种至出苗,白天25℃~30℃,夜间15℃~20℃;出苗后,白天20℃~25℃,夜间10℃~15℃;第一片叶展开后,白天25℃~28℃,夜间15℃~18℃;4~5片叶时,白天20℃~25℃,夜间13℃~15℃。

6.2.4.2 湿度

播种后穴盘浇透水,随后保持基质相对含水量65 %~75 %,室内空气相对湿度60 %~70 %。当50 %种子出苗时,撤除穴盘上的地膜,空气相对湿度保持在50 %~60 %。

6.2.4.3 光照

夏季育苗选用遮光率50%以上的遮阳网遮光；春季育苗采用反光幕或补光设备增加光照。

6.2.4.4 炼苗

定植前5 d~6 d, 保持温度白天18℃~20℃, 夜晚8℃~10℃, 基质相对湿度65 %左右。

6.2.5 壮苗标准

秋冬茬, 苗龄40 d~45 d; 越冬茬, 苗龄45 d~55 d; 冬春茬, 苗龄55 d~65 d。株高15 cm左右, 茎粗0.4 cm左右, 5叶1心, 根系发达, 节间均匀, 叶色深绿, 健康无损伤。

6.3 定植

6.3.1 高温闷棚

在7月下旬~8月下旬的温室空闲期, 选择连续高温天气, 清除前茬作物残茬, 使土壤相对含水量达60 %~65 %, 覆盖地膜, 密闭温室7 d~10 d。

6.3.2 整地施肥

前茬作物收获后, 深翻晒垡, 结合整地施入优质腐熟有机肥60 t/hm²~90 t/hm²、纯N 150 kg/hm²~225 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²~225 kg/hm²、K₂O 300 kg/hm²~450 kg/hm²。施肥后翻耕耙耱整平。肥料的使用符合NY/T 394的规定。

6.3.3 起垄覆膜

垄高15 cm, 垄宽70 cm, 沟宽50 cm, 垄上开宽20 cm~30 cm、深10 cm~15 cm的灌水暗沟, 或铺设滴灌带, 覆膜。地膜的使用符合DB62/T 2443的规定。

6.3.4 定植方法及密度

一垄双行, 带基质移栽。大果型番茄株距40 cm~45 cm, 密度 3.70×10^4 株/hm²~ 4.17×10^4 株/hm²; 樱桃番茄株距35 cm~40 cm, 密度 4.17×10^4 株/hm²~ 4.76×10^4 株/hm²。

6.4 田间管理

6.4.1 温室环境调控

6.4.1.1 温度

缓苗期, 白天25℃~28℃, 夜间15℃~20℃; 开花座果期, 白天22℃~25℃, 夜间10℃~15℃; 结果盛期, 白天22℃~26℃, 超过30℃放风, 低于20℃闭风口, 低于15℃盖草帘保温, 夜间10℃~20℃。

6.4.1.2 空气湿度

通过膜下暗灌、膜下滴灌、通风排湿、温度调控等措施, 控制温室空气湿度: 缓苗期80 %~90 %, 开花座果期60 %~70 %, 结果盛期50 %~60 %。

6.4.1.3 光照

保持膜面清洁; 冬季与早春季节晴天, 及时揭草苫或保温被, 以揭开草苫或保温被后温室气温下降1℃~2℃为宜。一般在日出后1 h左右揭帘、日落前1 h左右闭帘。遇连续阴、雨、雪天气, 在中午揭帘2 h~3 h或间隔拉帘; 可在室内悬挂反光幕或后墙刷白、安装补光灯等进行人工补光。

6.4.2 水肥管理

定植时浇透定植水，定植后4 d~5 d浇缓苗水，土壤相对含水量70 %~80 %。开花结果期，保持土壤相对含水量65 %~80 %，结合灌水追肥，每次追施纯N 45 kg/hm²~60 kg/hm²、P₂O₅ 30 kg/hm²~45 kg/hm²、K₂O 30 kg/hm²~45 kg/hm²。

6.4.3 植株调整

6.4.3.1 整枝

大果型番茄采用单杆整枝，樱桃番茄采用双杆整枝。

6.4.3.2 吊蔓

株高30 cm~40 cm时开始吊蔓。

6.4.3.3 授粉

开花后，优先使用熊蜂授粉，也可在上午9~10时，用番茄授粉器震动花序授粉；或在初花期，用2,4-D等进行蘸花。

6.4.3.4 疏果

大果型品种每穗选留3~4个果实，中果型品种每穗留4~6个果实，小果型品种每穗留10~15个果实。

6.4.3.5 落蔓

株高超过1.8 m时及时落蔓，每次降落30 cm~50 cm，光滑打圈，将基部茎盘旋安放在地膜上，落蔓之前清理干净老叶、病叶、黄叶。

7 病虫害防控

7.1 主要病虫害

主要病害：晚疫病、早疫病、灰霉病、叶霉病和病毒病等。主要虫害：蚜虫、白粉虱、斑潜蝇和根结线虫等。

7.2 防控措施

7.2.1 农业防控

合理轮作倒茬；及时摘除病叶、病果或拔除病株，收获后清洁菜园。

7.2.2 物理防控

通风口悬挂40目的防虫网；选择规格长40 cm、宽25 cm的黄色粘虫板，在田间高于植株顶部15 cm~20 cm处，悬挂450 块/hm²~600 块/hm²，诱杀斑潜蝇、白粉虱和蚜虫等害虫。

7.2.3 生物防控

选用苦参碱和氨基寡糖素等生物源农药防控病虫害，主要技术措施见附录A。

7.2.4 药剂防控

选用啉菌酯和异菌脲等高效、低毒、低残留和对环境友好的化学农药防控病虫害，主要技术措施见附录A。农药使用符合NY/T 393的规定。

8 采收与包装

8.1 采收

鲜食番茄在果实3/4面积变成品种本色时及时采收。轻摘轻放，避免发生机械损伤，采收工具要清洁、卫生、无污染。

8.2 包装

包装符合NY/T 658的规定。

9 生产废弃物处理

收获后，将植株残体统一收集并集中处理；及时清除残膜，回收按照DB62/T 2622的规定执行。

10 储藏与运输

短途运输置于阴凉处即可；供储藏或长途冷链运输的，应在冷库中预冷。绿熟果和顶红果储藏温度 $11^{\circ}\text{C}\sim 13^{\circ}\text{C}$ ，成熟果 $0^{\circ}\text{C}\sim 2^{\circ}\text{C}$ 。保持空气相对湿度90%左右。储藏与运输应符合GB/T 33129、NY/T 1203、NY/T 1056的规定。

11 生产档案管理

建立生产档案，记录生产资料使用、病虫害防控、采收、田间管理操作措施、产品质量检测及其他相关质量追溯等记录；所有记录应真实、准确、规范，并具有可追溯性；生产档案应有专人专柜保管，至少保存3 a。

附录 A

(资料性)

绿色食品 日光温室番茄主要病虫害农药防控主要技术措施

绿色食品日光温室番茄主要病虫害农药防控主要技术措施见表A.1。

表A.1 绿色食品 日光温室番茄主要病虫害农药防控主要技术措施

防控对象	农药名称	毒性	适宜施药时期	使用剂量(制剂量)	使用方法	最多使用次数	安全间隔期/d
晚疫病	250 g/L 嘧菌酯悬浮剂	低毒	发病初期	900 mL/hm ² ~1350 mL/hm ²	喷雾	3	5
	100 g/L 氰霜唑悬浮剂	低毒	发病初期	795 mL/hm ² ~1000 mL/hm ²	喷雾	4	1
	2 %几丁聚糖水剂	低毒	发病初期	1875 mL/hm ² ~3750 mL/hm ²	喷雾	-	-
	3 %多抗霉素 B 可湿性粉剂	低毒	整个生育期	6945 g/hm ² ~7500 g/hm ²	喷雾	3	2
早疫病	30 %醚菌酯悬浮剂	低毒	发病初期	600 mL/hm ² ~900 mL/hm ²	喷雾	3	5
	10 %苯醚甲环唑水分散粒剂	低毒	发病初期	1000 g/hm ² ~1500 g/hm ²	喷雾	2	7
	2 亿孢子/g 木霉菌可湿性粉剂	低毒	发病初期	1500 g/hm ² ~4500 g/hm ²	喷雾	-	-
	3 %多抗霉素可湿性粉剂	低毒	整个生育期	9000 mL/hm ² ~15000 mL/hm ²	喷雾	-	-
灰霉病	50 %异菌脉可湿性粉剂	微毒	发病初期	750 g/hm ² ~1500 g/hm ²	喷雾	3	7
	0.5 %小檗碱水剂	微毒	整个生育期	3000 mL/hm ² ~3750 mL/hm ²	喷雾	-	-
	1 %苦参碱可溶液剂	低毒	发病初期	1500 mL/hm ² ~1800 mL/hm ²	喷雾	-	-
	80 亿芽孢/克甲基营养型芽孢杆菌 LW-6 可湿性粉剂	低毒	发病前或发病初期	1200 g/hm ² ~1800 g/hm ²	喷雾	2	7
	6 亿 CFU/克哈茨木霉菌 DS-10 可湿性粉剂	低毒	发病前或发病初期	975 g/hm ² ~1200 g/hm ²	喷雾	2	-
叶霉病	70 %甲基硫菌灵可湿性粉剂	低毒	发病初期	536 g/hm ² ~804 g/hm ²	喷雾	3	10
	0.5 %小檗碱水剂	微毒	整个生育期	3450 mL/hm ² ~4200 mL/hm ²	喷雾	-	-
	3 %多抗霉素可湿性粉剂	低毒	整个生育期	1875 g/hm ² ~2812 g/hm ²	喷雾	-	-
	2 %春雷霉素水剂	低毒	整个生育期	2100 mL/hm ² ~2625 mL/hm ²	喷雾	-	-
病毒病	8 %宁南霉素水剂	低毒	发病初期	1300 mL/hm ² ~1500 mL/hm ²	喷雾	3	10
	0.3 %氨基寡糖素水剂	低毒	发病初期	2100 mL/hm ² ~2700 mL/hm ²	喷雾	2	-
	0.5 %香菇多糖水剂	低毒	整个生育期	2.49 g/hm ² ~3.75 g/hm ²	喷雾	-	-
	0.5 %几丁聚糖水剂	微毒	整个生育期	300 倍液~500 倍液	喷雾	-	-

表 A.1 绿色食品 日光温室番茄主要病虫害农药防控主要技术措施（续）

防控对象	农药名称	毒性	适宜施药时期	使用剂量(制剂量)	使用方法	最多使用次数	安全间隔期/d
蚜虫	1.5 %苦参碱水剂	低毒	发病初期	450 mL/hm ² ~600 mL/hm ²	喷雾	1	10
	5 %高氯·啉虫脒乳油	低毒	发生初盛期	525 mL/hm ² ~600 mL/hm ²	喷雾	1	7
	10 %溴氰虫酰胺悬浮剂	微毒	整个生育期	500 mL/hm ² ~600 mL/hm ²	喷雾	3	3
白粉虱	20 %吡虫啉可溶液剂	低毒	发生初期	225 g/hm ² ~300 g/hm ²	喷雾	2	7
	25 %噻虫嗪水分散粒剂	低毒	定植前 3 d~5 d	105 g/hm ² ~225 g/hm ²	喷雾	2	3
			发生初期	2000 倍液~4000 倍液, 0.12 g/株~0.20 g/株	灌根	2	3
	88 %硅藻土可湿性粉剂	低毒	幼虫、成虫发生期	15 kg/hm ² ~22.5 kg/hm ²	喷雾	1	-
根结线虫	10 亿孢子/g 淡紫拟青霉颗粒剂	低毒	移栽前	22.5 kg/hm ² ~375 kg/hm ²	沟施	1	-
	10 亿 CFU/mL 蜡质芽孢杆菌悬浮剂	低毒	发病初期	60 L/hm ² ~105 L/hm ²	喷雾	1	-
注1：农药使用以NY/T 393的规定为准。 注2：药剂稀释：按照不同施药器械和方法，选择适宜的兑水量，将农药制剂稀释后喷雾。							